Université I.D.T de Thiès
UFR SES, Département de MIO
Licence-Deuxième année : MIO

Année : 2023-2024
CM : Dr. B. Toumbou
TD : Dr. C. Gueye

Feuille 2 : Optimisation

Objectifs spécifiques :

1. Obtenir les points stationnaires, déterminer les conditions suffisantes du second ordre, étudier la convexité de la fonction ;
2. Préciser la nature des extréma obtenus, résoudre graphiquement le problème ;
3. Simuler les modèles utilisant le Solveur d'Excel.
4. Résolution d'un programme linéaire :
   (a) Déterminer le modèle mathématique associé à un problème de Programmation Linéaire (PL).
   (b) Résoudre analytiquement un problème de PL.
   (c) Résoudre graphiquement un problème de PL.
   (d) Résoudre un PL en utilisant l'algorithme du simplexe.
   (e) Simuler un problème de PL avec le Solveur d'Excel, le Logiciel Géogébra et le Langage Python.

Exercice 1 . (Les questions de cet exercice sont indépendantes)

1. *Minimiser la fonction suivante sous la contrainte indiquée dans chaque cas :*

$$1.1 \quad f(x,y) = x^2 + 2y^2 \text{ sous la contrainte } x + y = 1$$

$$1.2 \quad f(x,y) = x^2 + y^2 - xy \text{ sous la contrainte } 2x - 4y = 3$$

2. *Optimiser la fonction suivante sous la contrainte indiquée*

$$f(x,y) = x^3 + y^2 - 3x \text{ sous la contrainte } x - y = 0$$

Exercice 2 . *Un fabriquant produit 2 types de yaourts à la fraise A et B à partir de Fraise, de Lait et de Sucre. Chaque yaourt doit respecter les proportions ci-contre de matières premières.*

	yaourts A	*yaourts B*
Fraise	*1*	*2*
Lait	*2*	*1*
Sucre	*1*	*1*

Les matières premières sont en quantité limitée : 20 Kg de Fraises, 22 Kg de Lait et 12 Kg de sucre. La vente de 1 Kg de yaourts A et B rapporte respectivement 300 euros et 200 euros.

Quelle quantité de yaourts A et B faut-il (et peut-on) fabriquer pour obtenir un profit maximal ?

1. *Formulez ce problème à l'aide d'un modèle de programmation linéaire. Exprimer les variables, la fonction objectif et les contraintes.*
2. *Résoudre graphiquement ce programme linéaire (PL).*
3. *Écrire le programme obtenu sous forme standard (ajout des variables d'écart et transformation des contraintes en contraintes d'égalités).*
4. *Résoudre le programme obtenu par la méthode du simplexe et donner la solution optimale. Interpréter les résultats.*
5. *Le sucre est-il pleinement utilisé ?*

Exercice 3 . *Un chef de rayon de nettoyage d'un supermarché dispose trois stocks d'articles qualifiés Léger (L), Moyen (M) et Fort (F) avec les quantités suivantes 300 L, 180 M et 240 F. Pour écouler ces stocks, le responsable a élaboré 2 types de lots constitué comme suit*

	Lot 1	*Lot 2*
Léger	*5*	*3*
Moyen	*1*	*3*
Fort	*2*	*3*

Le bénéfice unitaire est 6 euros pour le lot 1 et 12 euros pour le lot 2.

1. *Formulez ce problème à l'aide d'un modèle de programmation linéaire. Exprimer les variables, la fonction objectif et les contraintes.*
2. *Résoudre le programme linéaire obtenu par la méthode du simplexe.*
3. *L'article léger est-il pleinement utilisé ?*

Exercice 4 . *Soit le programme linéaire suivant*

$$\begin{cases} Max\ (Z) = 50x_1 + 60x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 9x_1 + 4x_2 \leq 36 \\ x_1,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. *Tracer les droites frontières des contraintes et hachurer la région des solutions admissibles.*
2. *Combien il y a-t-il de points extrêmes dans la région de solutions admissibles ?*
3. *Déterminer la solution optimale avec la méthode graphique, en utilisant la méthode d'énumération des sommets.*

Exercice 5 . *Soit le programme primal P suivant :*

$$(P) \begin{cases} Min\ (Z) = 4x_1 + 6x_2 + 18x_3 \\ x_1 + 3x_3 \geq 3 \\ x_2 + 2x_3 \geq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

1. *Donner la forme matricielle et la forme standard du programme (P).*
2. *Donner le programme dual (D) du programme primal (P).*
3. *Résoudre le programme dual (D) par la méthode du simplexe.*
4. *En déduire la solution optimale du programme primal (P).*

Exercice 6 . *L'entreprise SIMPA (Société Industrielle et Moderne des Plastiques Africains) du Sénégal fabrique deux(2) types de produits P_1 et P_2 (Flexible film/Sacherie et Rigide/Semi-rigide) à partir de deux(2) ressources : la main d'oeuvre (employés/machines) et des matériaux (polytéréphtalate d'éthylène (PET)). Par ailleurs, chaque ressource est disponible en quantité limitée.*

L'entreprise SIMPA ne dispose que de 200 heures pour la main d'oeuvre et 150 kg de matériaux par jour. La main d'oeuvre et les matériaux nécessaire pour la production d'une unité des produit est donné dans le tableau suivant :

	Produit P_1	*Produit P_2*	*disponibilité*
main d'oeuvre (h/unité)	*7*	*3*	*200*
matériaux (Kg/unité)	*4*	*4*	*150*

Les deux produits P_1 et P_2 rapportent à la vente respectivement des bénéfices de 40 000 FCFA et 20 000 FCFA par unité.

1. *Quelle quantité de produits P_1 et P_2 doit produire l'entreprise SIMPA afin de maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits ?*

   Formuler le problème sous forme de programme linéaire permettant à l'entreprise SIMPA de maximiser le profit quotidien venant de la vente des 2 produits.
2. *Résoudre graphiquement ce programme et calculer la valeur maximale.*
3. *Résoudre le PL en utilisant le* **solveur Excel**. *En déduire les rapports (réponses, limites et sensibilité).*

Exercice 7 . *Un atelier utilise en série trois machines M_1, M_2 et M_3, pour fabriquer deux produits P_1 et P_2. Les durées nécessaires pour fabriquer ces deux produits sont donnés par le tableau suivant :*

	Produit P_1	*Produit P_2*
M_1	*11 mn*	*9 mn*
M_2	*7 mn*	*12 mn*
M_3	*6 mn*	*16 mn*

On supposera que les machines n'ont pas de temps d'inactivité. La disponibilité pour chaque machine est : 165 heures (9900 minutes) pour la machine M_1 ; 140 heures (8400 minutes) pour la machine M_2 et 160 heures (9600 minutes) pour la machine M_3.

Le produit P_1 donne un profit unitaire de 900 euros et le produit P_2 un profit unitaire de 1000 euros.

1. *Dans ce problème on cherche à savoir combien doit-on fabriquer mensuellement de produits P_1 et P_2 pour avoir un profit total maximum ?*
2. *Résoudre graphiquement ce programme et calculer la valeur maximale.*
3. *Résoudre le PL en utilisant le solveur Excel. En déduire les rapports (réponses, limites et sensibilité).*

Exercice 8 . *Un agriculteur souhaite mélanger des engrais de façon à obtenir au minimum 15 unités de potasse, 20 unités de nitrates et 30 unités de phosphates. Il achète deux types d'engrais.*

Le type 1 *procure 3 unités de potasse, 1 unité de nitrates et 3 unités de phosphates. Il coûte 120 euros.*

Le type 2 *procure 1 unités de potasse, 5 unité de nitrates et 2 unités de phosphates. Il coûte 60 euros.*

	Mélange de type 1	*Mélange de type 2*	*les besoins*
potasse	*3*	*1*	*15*
Nitrates	*1*	*5*	*20*
Phosphates	*3*	*2*	*30*

1. *Exprimer à l'aide d'un programme linéaire la combinaison d'engrais qui remplira les conditions exigées au moindre coût.*
2. *Résoudre graphiquement ce PL obtenu.*
3. *Résoudre le PL en utilisant le solveur Excel. En déduire les rapports (réponses, limites et sensibilité).*

Exercice 9 . *Un agriculteur souhaite que son troupeau consomme la plus faible ration quotidienne de trois éléments nutritifs A, B et C. Les exigences quotidiennes sont les 16 pour A, 12 pour B et 18 pour C. L'agriculteur achète deux types d'aliments P et Q.*

Une unité de P comprend 2 unités de A, une unité de B et une unité de C, et elle coûte 20 euros.

Une unité de Q comprend une unité de A, une unité de B et trois unités de C, et elle coûte 40 euros.

	P	Q	*Besoins minimaux*
A	*2*	*1*	*16*
B	*1*	*1*	*12*
C	*1*	*3*	*18*

1. *L'agriculteur cherche la combinaison la moins couteuse des quantités de P et Q qui respectera l'exigence de consommation minimale d'éléments nutritifs.*
2. *Résoudre graphiquement ce programme.*

3. *Résoudre le PL en utilisant le solveur Excel. En déduire les rapports (réponses, limites et sensibilité).*

Exercice 10 . *Un entrepreneur a accès à deux activités de production linaires par la contribution de trois entrées : coulée, l'assemblage et la distribution de 18 euros, 8 euros et 14 euros respectivement. La distribution de ces entrées aux produits est résumé dans le tableau suivant :*

	Mélange de type 1	*Mélange de type 2*	*les besoins*
Coulée	*1*	*3*	*18*
Assemblage	*1*	*1*	*8*
Distribution	*2*	*1*	*14*
Bénéfice	*1*	*2*	

1. *Déterminer la combinaison à produire qui maximise les bénéfices.*
2. *Résoudre graphiquement ce programme.*
3. *Résoudre le PL en utilisant le solveur Excel. En déduire les rapports (réponses, limites et sensibilité).*

Exercice 11 . *Trouver la solution optimale des problèmes de programmation linéaire suivant en appliquant la méthode du simplexe*

1. *Les coefficients de la fonction économique sont égaux*

$$\begin{cases} Max\ (Z) = 12x_1 + 12x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \\ 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2. *Égalité des plus petits rapport positif*

$$\begin{cases} Max\ (Z) = 8x + 5y \\ x + y \leq 7 \\ 2x + y \leq 14 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

3. *Problème de minimisation*

$$(P) \begin{cases} Min\ (Z) = 2x_1 + 3x_2 \\ 4x_1 + x_2 \geq 5 \\ 3x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_1 + 2x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Projet

La résolution manuelle ne peut se faire que pour des petits problèmes. Le recours à l'informatique est indispensable pour **des problèmes de grande dimension.** Pour les problèmes réels, les entreprises font appel à des solveurs

professionnels. On appelle solveur un programme (ou un sous programme) informatique permettant de résoudre un problème d'optimisation sous contraintes.

<u>Étude de cas 1.</u> On considère le programme linéaire suivant :

$$(P)\begin{cases} Max\ (Z) = 300x + 200y \\ x + 2y \leq 20 \\ 2x + y \leq 22 \\ x + y \leq 12 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

1. Rajouter les variables d'écart (positives ou nulles). Puis résoudre le problème par l'algorithme du simplexe.
2. Pour vérifier le résultat de la question précédente, résoudre le problème (à 2 variables x, y) graphiquement en utilisant le **<u>logiciel Géogébra</u>**.
3. Résoudre le programme linéaire en utilisant le **<u>logiciel Python</u>**.
4. Résoudre le programme linéaire en utilisant le **<u>logiciel Excel</u>** (solveur). En déduire les rapports de réponses, sensibilité et limites.
5. Interpréter économiquement les résultats.

<u>Étude de cas 2.</u> On considère le programme linéaire suivant

$$(P)\begin{cases} Min\ z = 2x + 3y \\ 4x + y \geq 5 \\ 3x + 2y \geq 6 \\ x + 2y \geq 3 \\ x,\ y \geq 0 \end{cases}$$

1. Pour vérifier le résultat de la question précédente, résoudre le problème (à 2 variables x, y) graphiquement en utilisant le **<u>logiciel Géogébra</u>**.
2. Résoudre le programme linéaire en utilisant le **<u>logiciel Python</u>**.
3. Résoudre le programme linéaire en utilisant le **<u>logiciel Excel</u>** (solveur). En déduire les rapports de réponses, sensibilité et limites.
4. Interpréter économiquement les résultats.

<u>Bon courage !</u>